

Modelagem Heterogênea Multidomínio do Combate Naval por Equações de Salva: Aplicações para o Dimensionamento de Força com Foco na Defesa de Infraestruturas Críticas do Poder Marítimo.

Alberto Ferreira Filho¹ e Tullio Mozart Pires de Castro Araujo¹

¹Centro de Desenvolvimento Doutrinário de Guerra Naval (CDDGN), Niterói/RJ

Resumo— Este artigo apresenta uma extensão do conceito das Equações de Salva (*Salvo Equations*, em inglês) para o ambiente multidomínio. Mediante uma explicação breve do conceito das equações, bem como da explanação axiomática, busca-se mostrar a robustez matemática por trás dos modelos. Com o estudo de caso apresentado, demonstra-se a validade dos modelos e sua aplicação como facilitadores para o dimensionamento de forças, face ao Planejamento Baseado em Capacidades (PBC).

Palavras-Chave— Pesquisa Operacional, Equações de Salva, Ambiente Multidomínio.

I. INTRODUÇÃO

A ameaça às infraestruturas críticas, em especial as relacionadas a produção de recursos energéticos, e sua consequente necessidade de proteção, é tema recorrente nas análises dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e entre Israel, Estados Unidos e Irã. No caso brasileiro, as bacias petrolíferas marítimas, com destaque para a Bacia de Campos, concentram parcela expressiva da produção petrolífera brasileira e abriga um conjunto de plataformas de produção de tipo FPSO (*Floating Production, Storage and Offloading*) de altíssimo valor estratégico e econômico. A Estratégia Nacional de Defesa e a Estratégia de Defesa Marítima destacam o papel da Marinha do Brasil na defesa desses ativos marítimos. No entanto, no caso de uma ameaça militar tradicional, potencialmente composta por uma força naval apoiada por aviação embarcada, as características das áreas de operação apontam para a necessidade de atuação conjunta das forças armadas brasileiras. A proteção dessas Infraestruturas Críticas do Poder Marítimo envolve, portanto, operações simultâneas nos domínios marítimo (de superfície e submarino), aéreo, terrestre (costeiro), e no espectro cibernético-eletromagnético, características que tornam o planejamento analítico de forças especialmente desafiador.

A literatura quantitativa de combate naval por mísseis dispõe de ferramentas analíticas consolidadas, sem, no entanto, atender integralmente ao problema proposto. O modelo homogêneo de Hughes [1] e sua extensão heterogênea de Johns, Pilnick e Hughes [2] capturam a natureza pulsada e catastrófica dos ataques por mísseis, mas operam dentro de um único domínio operacional, sem representar sinergias entre superfície, submarino e aviação. Os modelos "lanchesterianos" generalizados de Hausken e Moxnes [3] e de Kalloniatis

et al. [4] acomodam múltiplos tipos de equipamento com tempos característicos heterogêneos, mas assumem fogo contínuo, perdendo o caráter pulsado das salvas de mísseis. Por fim, nenhum dos trabalhos anteriores trata o espectro cibernético-eletromagnético como modulador endógeno dos parâmetros de *scouting*, distração ofensiva e alerta defensivo.

Este trabalho preenche essa lacuna por meio de três contribuições articuladas. A formulação de um modelo heterogêneo multi-domínio com cinco domínios operacionais: superfície (s), submarino (u), aéreo (a), costeiro (c) e cibernético-eletromagnético (y), adotando uma matriz de admissibilidade 5×5 codificada em três níveis. A configuração de arquitetura híbrida que combina equações diferenciais ordinárias (EDO) entre salvas com saltos discretos nos instantes de salva, preservando a natureza pulsada dos ataques por mísseis e incorporando a realocação proporcional de Hausken-Moxnes. E, por fim, a inclusão do domínio cibernético como modulador multiplicativo dos coeficientes compostos σ , ρ e δ via família de funções sigmóides ϕ , com a propriedade imputada de imunidade do submarino à degradação cibernética. O modelo proposto passou por validação em precisão de máquina contra os casos canônicos de Hughes [1] e Johns, Pilnick e Hughes [2], e posteriormente aplicado a estudo de caso simulado sobre a defesa da Bacia de Campos, como teste de sensibilidade analítica.

A formulação matemática apresentada é particularmente útil em análises quantitativas de defesa naval, em especial como ferramenta de apoio na avaliação de arquiteturas de defesa, no contexto do planejamento baseado em capacidades. Ao permitir a comparação de potenciais resultados de engajamentos, com diferentes configurações de forças, e apoiar a avaliação sistemática e metodológica de interações em jogos de guerra analíticas, o modelo heterogêneo multidomínio representa uma importante contribuição no campo da pesquisa operacional.

O restante do artigo está organizado como segue. A Seção II revisa a literatura de modelos de salva e de combate multi-tipo. A Seção III apresenta a formulação multidomínio, incluindo o espaço de estado, a matriz de admissibilidade e as equações de evolução híbridas. A Seção IV detalha a modulação cibernético-eletromagnética e a propriedade de imunidade do submarino. A Seção V valida o modelo no caso degenerado contra os resultados clássicos. A Seção VI apresenta o estudo de caso de defesa da Bacia de Campos. As Seções VII e VIII discutem as implicações operacionais e encerram o artigo com conclusões e direções de trabalho

futuro.

II. REVISÃO DA LITERATURA

A modelagem matemática do combate moderno por mísseis encontra suas raízes em duas tradições distintas que evoluíram em paralelo durante o século XX. A primeira, originada nas equações diferenciais de Lanchester [5], descreve o desgaste mútuo entre forças por meio de taxas contínuas de atrição e produz, em sua forma *aimed*, a lei quadrática segundo a qual o resultado de um confronto depende do quadrado da razão de forças. A segunda tradição, de natureza inerentemente discreta, foi consolidada por Hughes [1] ao propor que o combate naval contemporâneo, dominado por mísseis, não é bem aproximado por taxas contínuas. A diferença, portanto, reside nos efeitos catastróficos do impacto de um único míssil em seu alvo, que torna a representação por equações de diferenças com saltos discretos por salva mais fiel à realidade operacional.

A. O modelo Homogêneo de Hughes

A formulação de Hughes para um confronto entre duas forças homogêneas, Vermelha (com A unidades) e Azul (com B unidades), é dada pelas equações de diferenças:

$$\Delta A = \frac{-(\beta B - yA)}{w} \quad (1)$$

$$\Delta B = \frac{-(\alpha A - zB)}{x} \quad (2)$$

Sujeitas às restrições $0 \leq -\Delta A \leq A$ e $0 \leq -\Delta B \leq B$, em que α e β são ofensivas (mísseis bem dirigidos por unidade por salva), y e z são as potências defensivas (interceptações por unidade por salva), e w e x são denominados *staying powers* (número de impactos requeridos para colocar uma unidade fora de combate). Com a simplicidade analítica dessa equação, Hughes demonstra um conjunto de princípios táticos para o combate por mísseis, dos quais o mais conhecido é o imperativo de *'fire effectively first'*. Atacar primeiro e com eficácia é mais valioso, em geral, que dispor de superioridade quantitativa. A capacidade preditiva e o valor didático do modelo consolidaram-no como referência canônica na análise quantitativa de combate naval.

Dada a sua simplicidade e limitações, o modelo básico de Hughes passou por diversos refinamentos, com destaque para os sucessivos trabalhos desenvolvidos por Armstrong. Dentre suas contribuições destaca-se a versão estocástica [6], que substitui as variáveis determinísticas por distribuições binomiais sobre o tamanho da salva ofensiva e o número de mísseis interceptados, capturando a variabilidade inerente ao combate. Adicionalmente, Armstrong desenvolveu a versão sequencial da equação [7], que abre mão da hipótese de troca simultânea de fogo e modela explicitamente quem dispara primeiro, permitindo quantificar a vantagem do primeiro disparo em diferentes regimes de letalidade.

Outra extensão complementar trata o caso de fogo de área (area fire), em que as posições do alvo são conhecidas apenas aproximadamente [8]. No fogo de área, ao contrário do fogo dirigido, o tamanho absoluto da força importa mais do que o relativo, e a dinâmica aproxima-se do comportamento linear em vez do quadrático, distinção particularmente relevante para o combate litorâneo.

B. O modelo Heterogêneo de Johns, Pilnick e Hughes

Uma importante limitação do modelo homogêneo é a hipótese de uniformidade das forças. Para contorná-la, Johns, Pilnick e Hughes propuseram a extensão heterogênea do modelo de Hughes, cuja equação central, para a variação no número de unidades A_i de tipo i atacadas por unidades heterogêneas B_j de diversos tipos, é:

$$\Delta A_i = \sum_j [(\sigma_{ji}\tau_{ji}\rho_{ij})\beta_{ji}(\Psi_{ji}B_j) - (\delta_{ij}\tau_{ij})\gamma_{ij}(\Theta_{ij}A_i)]/\zeta_i \quad (3)$$

Onde β_{ji} é o potencial ofensivo de unidades B_j contra A_i , Ψ_{ji} é a fração de unidades B_j que engajam A_i , γ_{ij} é o poder de combate defensivo de A_i contra B_j , Θ_{ij} é a fração de unidades A_i que engajam B_j , ζ_i é o *staying power* de A_i e σ , τ , ρ , δ representam (respectivamente), a eficácia de *scouting*, treinamento, distração ofensiva e alerta defensivo. Johns, Pilnick e Hughes introduzem a forma matricial $\Delta A = OB - DA$, que constitui o ponto de partida para qualquer extensão estrutural do modelo. Apesar de acomodar tipos heterogêneos arbitrários, o modelo preserva, como limitação, a operação dentro de um único domínio operacional, sem representar interações entre os domínios.

C. Lanchester com Taxas Variáveis e Múltiplos Tipos: Hausken e Moxnes

A literatura "lanchesteriana", paralelamente, evoluiu para acomodar heterogeneidade e taxas variáveis no tempo. MacKay [9] propôs alocação semidinâmica de fogo, em que a fração da capacidade ofensiva direcionada a cada categoria-alvo varia proporcionalmente às forças residuais. Kalloniatis et al., por sua vez, generalizaram a estrutura para combate em rede, e Hausken e Moxnes consolidaram essa linha em uma formulação com nove tipos de equipamento militar em equações diferenciais conjuntas. A equação central de Hausken e Moxnes, para a evolução da força B_i do lado defensor:

$$\frac{dB_i(t)}{dt} = - \sum_{j,j \neq A} r_{aji} r_{dji} R_j(t) \frac{\rho_{dji} B_i(t)}{\sum_k \rho_{djk} B_k(t)} \quad (4)$$

$$\frac{dR_j(t)}{dt} = - \sum_{i,i \neq A} b_{aij} b_{dij} B_i(t) \frac{\gamma_{dij} R_j(t)}{\sum_k \gamma_{dik} R_k(t)} \quad (5)$$

As equações acima apresentam três generalizações: a soma sobre os tipos de equipamento j do oponente; a decomposição da taxa de morte r_{ji} em componente de ataque e componente de defesa; e a realocação proporcional às forças residuais ponderadas pela vulnerabilidade relativa, mimetizando o redirecionamento dinâmico de *targeting* sem requerer controle ótimo. No entanto, a contribuição de Hausken e Moxnes que mais interessa a este estudo é o reconhecimento explícito de que tipos diferentes de equipamento operam em escalas de tempo características distintas.

D. Lacuna específica e Contribuição deste trabalho

A literatura revisada deixa, portanto, uma lacuna importante. Os modelos de salva capturam a natureza pulsada do combate por mísseis, mas operam em um único domínio.

Os modelos lanchesterianos generalizados, por outro lado, acomodam múltiplos tipos, mas operam sob hipótese de fogo contínuo. Além disso, não foram identificados trabalhos que tratem o efeito das ações no espectro cibernético-eletromagnético como modulador endógeno dos parâmetros de combate. Este estudo propõe, como contribuição ao campo, a formulação de uma extensão multidomínio que preserva a estrutura de salva, incorpora múltiplos domínios com acoplamentos explícitos e introduz modulação cibernética como operação distinta da atribuição cinética, conforme desenvolvido nas seções seguintes.

III. FORMULAÇÃO MULTIDOMÍNIO

A extensão multidomínio proposta preserva a estrutura matricial $\Delta A = OB - DA$ de Johns, Pilnick e Hughes como invariante fundamental, generalizando-a com a introdução de blocos por par de domínios, dependência temporal explícita dos coeficientes compostos, e separação entre regime contínuo e regime pulsado de fogo. A escolha pela arquitetura híbrida reflete a observação operacional de que diferentes sistemas de armas operam em escalas de tempo qualitativamente distintas. O canhão naval e os meios ASW persistentes operam de forma essencialmente contínua, ao passo que ataques por mísseis antinavio e por aviação embarcada são intrinsecamente pulsados.

A. Espaço de Estados e Domínios

Define-se o conjunto de domínios $\mathcal{D} = \{s, u, a, c, y\}$, com s representando superfície, u representando o espaço submarino, a o domínio aéreo, c os meios terrestre e costeiro e y o domínio cibernético-eletromagnético. Para cada lado $X \in \{A, B\}$, o estado em tempo t é o vetor concatenado:

$$X(t) = (X^{(s)}(t), X^{(u)}(t), X^{(a)}(t), X^{(c)}(t), X^{(y)}(t))^T \quad (6)$$

Em que $X^{(d)}(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de quantidades por tipo de unidade no domínio d . Cabe registrar, neste ponto, que a modelagem adotou as seguintes premissas: helicópteros orgânicos embarcados são tratados como capacidade do navio-mãe; sistemas não-tripulados (UAV, USV, UUV) são modelados como subtipos dos domínios a , s e u , respectivamente; plataformas fixas tipo FPSO são tratadas como subtipo de c com $\beta(c, d) \equiv 0$, sendo alvos de altíssimo valor estratégico, mas sem capacidade ofensiva e defensiva próprias; e as minas navais são tratadas como tipos de unidade dentro do domínio em que estão posicionadas.

B. Matriz de admissibilidade

Nem todos os pares ordenados de domínios são fisicamente admissíveis como pares atacante-alvo. Define-se então, a matriz de admissibilidade codificada em três níveis: 1 para par cinético primário, 0 para par cinético marginal calibrável, e 0 para par estruturalmente nulo. Para os quatro domínios cinéticos $\{s, u, a, c\}$, a matriz adotada é apresentada na Tabela 1.

Doze dos dezesseis pares cinéticos são primários, quatro são marginais, e nenhum é estruturalmente nulo. Dessa forma, preserva-se a assimetria de combate, segundo a qual o par $u \rightarrow a$ (submarino atacando aéreo) é marginal, ao passo que $a \rightarrow u$ (aéreo antissubmarino) é primário. Essa assimetria reflete a realidade operacional e constitui um dos fenômenos não-triviais que motivam a estrutura heterogênea.

TABELA I
MATRIZ DE ADMISSIBILIDADE ENTRE DOMÍNIOS CINÉTICOS

Atacante \ Alvo	s	u	a	c
s	1	1	1	1
u	1	1	0	0
a	1	1	1	1
c	1	0	1	1

C. Equações de Evolução

A evolução do estado obedece a duas equações estruturalmente distintas, conforme o regime de fogo. Para domínios e armamentos de natureza contínua, como canhão naval, ASW persistente e dinâmica intra-cibernética, a evolução entre instantes de salva é dada pela equação diferencial:

$$\frac{dA_i^{(d)}}{dt} = -\frac{1}{\zeta_i^{(d)} t_{\text{char}}^{(d)}} \sum_{d', j} \mathbb{K}^{(d', d)} [T_{ji}^{\text{atk}}(t) - T_{ij}^{\text{def}}(t)] \quad (7)$$

Onde $d \in \{s, u, a, c\}$, em que $\zeta^{(d)}$ é o *staying power* do tipo i no domínio d e $t_{\text{char}}^{(d)}$ é o tempo característico do domínio d . Os termos de ataque e defesa têm a forma:

$$T_{ji}^{\text{atk}}(t) = O_{ji}^{(d', d)}(t) \gamma_{ji}^{(d', d)} B_j^{(d')}(t) \kappa_{ji}^{(d', d)}(t) \quad (8)$$

$$T_{ij}^{\text{def}}(t) = D_{ij}^{(d, d')}(t) \theta_{ij}^{(d, d')} A_i^{(d)}(t) \quad (9)$$

Em que $\gamma_{ji}^{(d', d)} \in [0, 1]$ é a fração de unidades $B_j^{(d')}$ que engajam $A_i^{(d)}$ (matriz de mira ofensiva), generalização direta de Ψ_{ji} de Johns, Pilnick e Hughes. $\theta_{ij}^{(d, d')} \in [0, 1]$ é a fração de defesas alocadas (mira defensiva), generalização de Θ_{ij} . Finalmente, $\kappa_{ji}^{(d', d)}(t)$ é o fator de realocação de Hausken-MacKay, definido por:

$$\kappa_{ji}^{(d', d)}(t) = \frac{\rho_{ij}^{(d, d'), 0} A_i^{(d)}(t)}{\sum_{d'', k} \rho_{kj}^{(d'', d'), 0} A_k^{(d'')}(t)} \quad (10)$$

A interpretação operacional de κ é a redistribuição dinâmica do fogo do atacante $B_j^{(d')}$ entre alvos elegíveis em proporção à força residual ponderada pela vulnerabilidade. Quando há um único tipo de alvo elegível, $\kappa \equiv 1$ e a equação (7) reduz-se à forma de Johns, Pilnick e Hughes.

Para domínios e armamentos de natureza pulsada, como mísseis antinavio, ataques aéreos e torpedos de submarino, a evolução nos instantes de salva $t_k^{(d)}$ é dada pelo salto:

$$A_i^{(d)}(t_k^+) = A_i^{(d)}(t_k^-) - \frac{1}{\zeta_i^{(d)}} \sum_{d', j} \mathbb{K}^{(d', d)} [T_{ji}^{\text{atk}} - T_{ij}^{\text{def}}]_{t=t_k^-} \quad (11)$$

Sujeito à restrição $0 \leq A_i^{(d)}(t_k^+) \leq A_i^{(d)}(t_k^-)$, que preserva não-negatividade e não amplificação. A arquitetura híbrida formalizada por (7) e (11) corresponde tecnicamente a um sistema impulsivo, com precedente histórico no tratamento simultâneo de canhões e torpedos, como em Johns, Pilnick e Hughes.

D. Coeficientes compostos

Os coeficientes ofensivos e defensivos compostos generalizam diretamente a estrutura de Johns, Pilnick e Hughes, com indexação por par de domínios e dependência temporal explícita induzida pela modulação cibernética.

$$O_{ji}^{(d',d)}(t) = \sigma_{ji}^{(d',d),0} \tau_{ji}^{(d',d),0} \rho_{ij}^{(d,d'),0} \beta_{ji}^{(d',d)} \Phi_{ji}^\sigma(t) \Phi_{ij}^\rho(t) \quad (12)$$

$$D_{ij}^{(d,d')}(t) = \delta_{ij}^{(d,d'),0} \tau_{ij}^{(d,d'),0} \zeta_{ij}^{(d,d')} \Phi_{ij}^\delta(t) \quad (13)$$

Em que o sobrescrito 0 marca os valores de linha de base (na ausência de modulação cibernética), e $\Phi^\sigma, \Phi^\rho, \Phi^\delta$ são os fatores de modulação cibernética detalhados na Seção IV.

TABELA II
EQUIVALÊNCIA DE NOTAÇÃO ENTRE FORMULAÇÕES

Conceito	Johns et al.	Hausken & Moxnes	Notação proposta
Eficácia ofensiva composta	$\sigma_{ji}\tau_{ji}\rho_{ij}\beta_{ji}$	$r_{a,ji} \cdot r_{d,ji}$	$O_{ji}^{(d',d)}(t)$
Eficácia defensiva composta	$\delta_{ij}\tau_{ij}\gamma_{ij}$	(contido em $r_{d,ji}$)	$D_{ij}^{(d,d')}(t)$
Mira ofensiva	Ψ_{ji}	—	$\gamma_{ji}^{(d',d)}$
Mira defensiva	Θ_{ij}	—	$\theta_{ij}^{(d,d')}$
Realocação proporcional	—	$\frac{\rho_{d,ji}B_i}{\sum_k \rho_{d,jk}B_k}$	$\kappa_{ji}^{(d',d)}(t)$
Poder defensivo	γ_{ij}	(parte de $r_{d,ji}$)	$\zeta_{ij}^{(d,d')}$
Staying power	ς_i	$1/u_i$	$\varsigma_i^{(d)}$

IV. MODULAÇÃO CIBERNÉTICO-ELETROMAGNÉTICA

O domínio cibernético-eletromagnético ocupa, na formulação proposta, posição distinta dos demais. O modelo considera que capacidades cibernéticas e de guerra eletrônica não destroem unidades cinéticas adversárias por impacto direto. Ao invés disso, degradam os processos pelos quais essas unidades aplicam sua capacidade de combate, de reconhecimento, targeting, comunicações e coordenação defensiva. Esta diferença exige tratamento matemático diferenciado, que se traduz na operação do domínio y não por atribuição cinética, mas por modulação multiplicativa dos parâmetros compostos σ , ρ e δ dos demais domínios, por meio de fatores Φ^σ , Φ^ρ e $\Phi^\delta \in [0,1]$ que entram nas equações (10) e (11).

A. Decomposição do Domínio Cibernético em Subtipos

Adota-se, dessa forma, a decomposição em quatro subtipos:

- y_σ — capacidades de *jamming*, SIGINT e cegamento de sensor, que degradam *scouting* e *targeting* do atacante;
- y_ρ — capacidades de *spoofing*, *decoys* eletrônicos e falsificação de *track* em *datalinks*, que aumentam a distração ofensiva sofrida pelo oponente;
- y_δ — capacidades de ataque a CMS e a redes defensivas, que degradam o alerta defensivo do alvo;
- y_{def} — capacidades defensivas cibernéticas (COMSEC, *hardening* de C^2 , monitoramento de rede), que entram simetricamente em todos os Φ pelo lado próprio.

B. Família Funcional de Φ e Razão de Força Cibernética

Adota-se a forma sigmoide decomposta por vetor cibernético, parametrizada para cada $p \in \{\sigma, \rho, \delta\}$ como:

$$\Phi_{ji}^p(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{R^p(t)}{r_0^p}\right)^{k^p}} \quad (14)$$

com a razão de força cibernética relativa para o canal p definida por:

$$R^p(t) = \frac{\sum_k w_k^p B_k^{(y)}(t)}{\sum_k w_k^p A_k^{(y)}(t)} \quad (15)$$

em que os pesos w_k^p enfatizam os subtipos cibernéticos relevantes para o canal p , r_0^p é a razão crítica em que a degradação atinge metade do baseline, e k^p controla a dureza do joelho da sigmoide. Quando $B^{(y)} \rightarrow 0$, tem-se $R^p \rightarrow 0$ e $\Phi^p \rightarrow 1$, recuperando o baseline não-modulado; quando o atacante cibernético é dominante, $\Phi^p \rightarrow 0$. A monotonia decrescente em R^p é estrutural, e o modelo não admite amplificação ($\Phi^p \leq 1$ por construção).

C. Propriedade Emergente: Imunidade do Submarino à Modulação Cibernética

Como premissa crítica da modelagem proposta, considera-se a imunidade do domínio submarino à modulação cibernética. Submarinos modernos operam em silêncio-rádio prolongado (EMCON/CIEMA 100%) durante a maior parte de sua patrulha, com oportunidades de ataque cibernético substancialmente menores que as de unidades de superfície ou aeronaves embarcadas. Reflete-se essa realidade impondo:

$$\Phi_{ji}^p(t) \equiv 1, \quad \forall d = u, \quad p \in \{\sigma, \rho, \delta\} \quad (16)$$

A consequência matemática é que os parâmetros compostos σ , ρ e δ associados ao domínio submarino não são modulados pelo estado cibernético, qualquer que seja $B^{(y)}(t)$. Dessa forma, em cenários de degradação cibernética severa, em que $\Phi^p \rightarrow 0$ para os domínios s , a e c , o submarino emerge, no modelo proposto, como o ativo cuja eficácia de combate mantém-se preservada. Essa propriedade, decorrente da característica física do meio, é imposta pelos pressupostos operacionais do modelo, e não como conveniência matemática.

D. Dinâmica Intra-Cibernética

Embora o domínio y atue principalmente por modulação dos demais, capacidades cibernéticas têm ciclo de vida próprio: ferramentas são queimadas após uso, vetores são detectados e isolados. Modela-se essa atribuição lógica intra-domínio por:

$$\frac{dA_k^{(y)}}{dt} = -\lambda_k A_k^{(y)}(t) \tilde{B}_k^{(y)}(t), \quad k \in \{\sigma, \rho, \delta, \text{def}\} \quad (17)$$

em que $\tilde{B}_k^{(y)}(t)$ é a ameaça cibernética efetiva contra o subtipo k , e $\lambda_k > 0$ é a taxa de degradação. A regeneração de capacidades é omitida na formulação atual ($\mu_k \equiv 0$), opção justificada pela escala de tempo: regeneração cibernética é tipicamente lenta em relação a uma operação naval de horas ou dias.

V. VALIDAÇÃO DO CASO DEGENERADO

As simulações foram executadas em ferramenta computacional gratuita, desenvolvida especificamente para este trabalho, que pode ser acessada no endereço <https://multidomain-naval-salvo.streamlit.app/>.

A. Recuperação de Casos Clássicos

A propriedade de preservação do modelo heterogêneo de Johns, Pilnick e Hughes como caso limite, enunciada na Seção III, foi verificada numericamente em duas situações canônicas, conforme apresentado na Tabela III.

TABELA III
RECUPERAÇÃO NUMÉRICA EM PRECISÃO DE MÁQUINA

Cenário	Métrica	Análítico	Engine	Δ
Hughes 1995	Força A pós-salva	2.000000	2.000000	0.00e+00
Hughes 1995	Força B pós-salva	2.000000	2.000000	0.00e+00
JPH 2001 Coronel	ΔA por navio	0.037682	0.037682	0.00e+00

A reprodução do exemplo trabalhado da Batalha de Coronel é estrita. Considerando a equação (3) avaliada para ΔA_1 no primeiro minuto da batalha — com *Scharnhorst* e *Gneisenau* engajando metade de seu fogo contra *Good Hope*, $\epsilon = 0,028$, $\beta = 2,16$, $\Psi = 0,5$ e $\varsigma = 1,605$ — obtém-se:

$$2 \cdot \frac{0.028 \times 2.16 \times 0.5}{1.605} \approx 0.03768 \quad (18)$$

O valor calculado pela implementação utilizando a equação (13), restrita ao único domínio cinético s , coincide exatamente com o valor analítico, apresentando erro numérico nulo.

A reprodução é, portanto, exata em precisão de máquina, indicando que a generalização proposta preserva integralmente o comportamento dos modelos clássicos de combate por salvas, ao mesmo tempo em que amplia sua capacidade representacional para o ambiente multidomínio.

VI. ESTUDO DE CASO: DEFESA DA BACIA DE CAMPOS

O cenário ilustrativo considera uma Força Azul composta por uma Fragata, um submarino, uma aeronave de patrulha marítima e quatro plataformas FPSO. O adversário Vermelho dispõe de dois contratorpedeiros e uma esquadrilha de aviação de ataque.

A. Configuração do Cenário e Protocolo de Reprodução

Para permitir a reprodução direta dos resultados na ferramenta em *Streamlit*, a Tabela IV resume a composição inicial das forças e os parâmetros por par de domínios ativo. Pares não listados assumem $\beta \equiv 0$; pares marginais na Tabela I recebem fator $\chi = 0,5$ sobre o β do par primário homólogo; adota-se $\gamma = \theta = 1$ e $\sigma^0 = \tau^0 = \rho^0 = \delta^0 = 1$, exceto quando modulados por Φ .

Na configuração cibernético-eletromagnética adotam-se quatro subtipos ($y_\sigma, y_\rho, y_\delta, y_{\text{def}}$), pesos $w_k^p = 1$ no subtipo homólogo e 0,25 nos demais, $r_0^p = 1,0$, $k^p = 2,0$, $\lambda_k = 0,1$ e $\mu_k \equiv 0$. As quatro configurações testadas são: sem cibernético ($A^{(y)} = B^{(y)} = 0$); simétrica ($A_\sigma^{(y)} = A_\rho^{(y)} =$

TABELA IV
COMPOSIÇÃO DAS FORÇAS E PARÂMETROS CINÉTICOS POR PAR DE DOMÍNIOS

Par	Tipo (Qtd.)	β	ζ	ς	Lado
$s \rightarrow s$	Fragata (1)	1,8	1,2	3,0	A
$s \rightarrow s$	CT (2)	2,4	1,6	4,0	B
$u \rightarrow s$	Submarino (1)	1,5	—	2,0	A
$a \rightarrow s$	APM (1)	1,0	—	1,0	A
$a \rightarrow s$	Esquadrilha (4)	1,8	0,4	1,0	B
$s \rightarrow c$	CT $\rightarrow$ FPSO (4)	2,4	—	6,0	B
$a \rightarrow c$	Esq. $\rightarrow$ FPSO	1,8	—	6,0	B

$B_\sigma^{(y)} = B_\rho^{(y)} = 1$); dominante Vermelho ($B_\sigma^{(y)} = B_\rho^{(y)} = 3$, $A^{(y)} = 0$); e dominante Azul (simétrica trocada). O protocolo adota $t_{\text{char}}^{(d)} = 1$ para todos os domínios cinéticos, horizonte $T = 10$ salvas com passo unitário, disparos simultâneos e restrição $0 \leq A_i^{(d)}(t_k^+) \leq A_i^{(d)}(t_k^-)$. A análise de sensibilidade abrangeu trinta e duas combinações, variando zero a três fragatas azuis, presença/ausência do submarino e as quatro configurações cibernéticas acima.

B. Sensibilidade ao Dimensionamento da Escolta e Submarino

A relação entre número de fragatas e sobrevivência dos ativos do Pré-Sal é monotônica: zero ou uma fragata implica perda total dos quatro FPSOs em duas a três salvas; duas fragatas preservam aproximadamente metade de uma plataforma em média; e três ou quatro fragatas preservam de uma a três plataformas. A contribuição do submarino, por sua vez, torna-se nítida na duração da campanha, tendo em vista que a presença do submarino estende em cerca de uma salva o tempo até que a força Azul perca capacidade cinética agregada.

C. Modulação Cibernética

A Tabela V sintetiza os desfechos das quatro configurações cibernéticas testadas sobre a força-base (1 Fragata + 1 Submarino + APM + 4 FPSO vs. 2 CT + Esquadrilha). A escalada da capacidade cibernética altera qualitativamente o regime do combate: sem cibernético, o conflito resolve-se em poucas salvas com atrição bilateral; sob cibernético simétrico, a degradação multiplicativa afeta ambos os lados de forma equivalente e alonga o conflito por ordem de grandeza; e sob dominância cibernética, o lado atacante impõe colapso praticamente unilateral em duas salvas, preservando a própria composição cinética. A assimetria produzida pelo domínio cibernético evidencia o papel do domínio y como multiplicador de força.

TABELA V
SÍNTESE DOS RESULTADOS POR CONFIGURAÇÃO CIBERNÉTICA

Configuração	Salvas	Frag	Sub	FPSO	Frota Vermelha
Sem cibernético	3	0,53	0,67	0/4	1,78/2 CT; $\approx 2,5/4$ aviões
Simétrico	10	≈ 0	0,67	0/4	atrição equivalente
Dominante Vermelho	2	0	0,67	0/4	praticamente intacta
Dominante Azul	2*	≈ 1	0,67	4/4	colapso total
Frações residuais em relação à força inicial. *colapso do lado Vermelho.					

A coluna **Sub** da Tabela V evidencia a propriedade estrutural do modelo: a fração residual do submarino permanece invariante em 0,67 sob qualquer configuração cibernética, enquanto a fragata decai de 0,53 (sem cibernético) para 0 sob dominância Vermelha. Preserva-se assim o pressuposto de que, em ambientes de contestação cibernética significativa, o submarino é o único ativo cuja eficácia operacional se mantém.

VII. DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES OPERACIONAIS

Os resultados da Seção VI evidenciam a capacidade do modelo em articular *insights* de relevância operacional para o planejamento de força em cenários de emprego conjunto das forças armadas brasileiras em operações multidomínio. Ainda que os parâmetros adotados sejam teóricos, a variação em quantidades e na presença ou ausência de plataformas permite avaliar a relação custo-benefício na escolha de meios para a arquitetura de defesa. Tal avaliação deve ser conjugada com outras ferramentas de apoio à decisão, como a análise envoltória de dados, e com sistemas de simulação construtiva, que representam a fronteira em modelagem e simulações militares [10].

A integração dessas ferramentas com jogos de guerra analíticos no modelo de *simulation-supported wargaming* [11] soma o rigor quantitativo da simulação à riqueza qualitativa da decisão humana em cenário de oposição de estratégias, e amplia o rigor de jogos didáticos e de treinamento. Adicionalmente, a modelagem explícita do domínio cibernético-eletromagnético aproxima a ferramenta da realidade atual dos conflitos, nos quais tal atividade tem crescente importância.

VIII. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou uma extensão multidomínio do modelo de salva heterogêneo de Johns, Pilnick e Hughes que acomoda cinco domínios operacionais, preserva a natureza pulsada das salvas via arquitetura híbrida EDO+saltos, integra a realocação proporcional de Hausken e Moxnes e introduz modulação cibernético-eletromagnética via família de funções sigmóides Φ . A validação em precisão de máquina garante retrocompatibilidade com o *corpus* clássico, e a aplicação ao estudo de caso da Bacia de Campos evidencia inferências operacionais inacessíveis a formulações mono-domínio ou de cibernética agregada.

Como limitação, os parâmetros adotados são teóricos e derivados da literatura aberta, devendo ser entendidos como ilustrativos; conclusões doutrinárias precisas requerem calibração com fontes das forças armadas. A formulação atual cobre apenas o caso determinístico simultâneo. Recomendamos, portanto, estudos futuros de calibração paramétrica em cenários análogos ao da Bacia de Campos, a extensão para as versões estocástica e sequencial de Armstrong, a validação histórica em batalhas multidomínio, e a integração deste modelo a métodos de decisão multicritério, análise envoltória de dados e simulação construtiva, como módulo de avaliação de desempenho em processos de seleção de portfólio de capacidades.

- [1] W. P. Hughes, "A salvo model of warships in missile combat used to evaluate their staying power," *Naval Research Logistics*, vol. 42, no. 2, pp. 267–289, 3 1995.
- [2] M. D. Johns, S. E. Pilnick, W. P. Hughes, "HETEROGENEOUS SALVO MODEL FOR THE NAVY AFTER NEXT," Tech. Rep., 2001.
- [3] K. Hausken J. F. Moxnes, "Modeling warfare between different kinds of military equipment," *Annals of Operations Research*, vol. 357, no. 2-3, pp. 1003–1019, 2 2026.
- [4] A. C. Kalloniatis, K. Hoek, M. Zuparic, M. Brede, "Optimising structure in a networked Lanchester model for fires and manoeuvre in warfare," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 72, no. 8, pp. 1863–1878, 8 2021.
- [5] F. W. LANCHESTER, *AIRCRAFT IN WARFARE : the dawn of the fourth arm (1916)*. KESSINGER PUBLISHING, 2010.
- [6] M. J. Armstrong, "A stochastic salvo model for naval surface combat," *Operations Research*, vol. 53, no. 5, pp. 830–841, 9 2005.
- [7] —, "The salvo combat model with a sequential exchange of fire," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 65, no. 10, pp. 1593–1601, 10 2014.
- [8] —, "The salvo combat model with area fire," *Naval Research Logistics (NRL)*, vol. 60, no. 8, pp. 652–660, 12 2013.
- [9] N. J. MacKay, "Lanchester models for mixed forces with semi-dynamical target allocation," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 60, no. 10, pp. 1421–1427, 10 2009.
- [10] J. Mazal, "Defence capability development optimisation," *European Integration Studies*, vol. 20, no. 2, pp. 263–290, 12 2024.
- [11] P.-I. Evensen, S. E. Martinussen, M. Halsør, D. H. Bentsen, "Simulation-Supported Wargaming for Assessing Force Structures," *Scandinavian Journal of Military Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 323–333, 9 2022.